

Вариант 31

1. ③

$$y^{(n)} = (x^2 - x + 1) \cdot \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(7-2x)^n} \cdot (-2)^n + \\ + n \cdot (2x-1) \cdot \frac{(-1)^{n-2}(n-2)!}{(7-2x)^{n-1}} \cdot (-2)^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 \cdot \frac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{(7-2x)^{n-2}} \cdot (-2)^{n-2}$$

2. ④ $y = 2e^{-3} + \sum_{k=1}^n 2^{k-1}e^{-3} \left(\frac{3}{(k-1)!} + \frac{4}{k!} \right) (x+1)^{2k} + o((x+1)^{2n+1}), x \rightarrow -1$

3. ④

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^4 - \frac{19}{30}x^6 + o(x^6)}{x^4 + \frac{x^6}{3} + o(x^6)} \right)^{\frac{1}{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}} = e^{-\frac{29}{15}}$$

4. ⑥

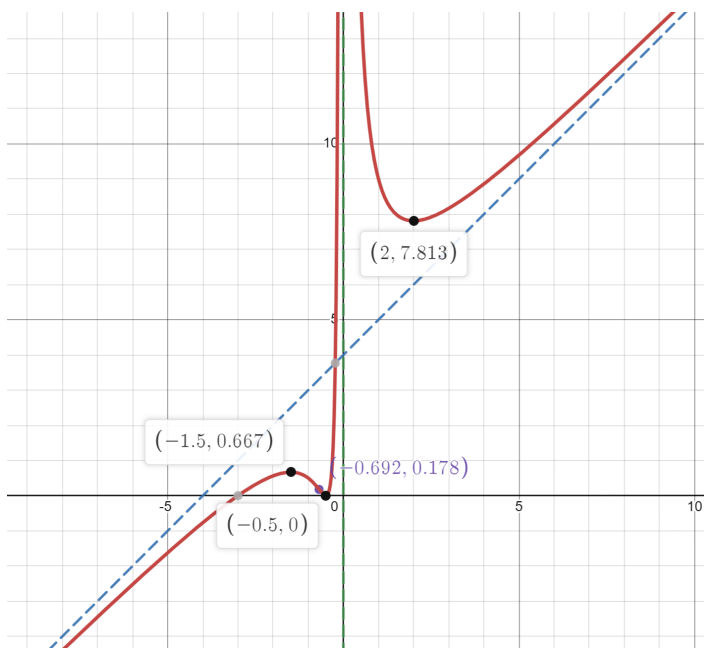
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{-\frac{10}{3}x^3 + o(x^3)} = \frac{3}{20}$$

5. ⑤

Асимптоты: $x = 0, y = x + 4$.

$$y = \frac{(x+3)(2x+1)^2}{4x^2}; \quad y' = \frac{(x-2)(2x+1)(2x+3)}{4x^3}; \quad y'' = \frac{13x+9}{2x^4}.$$

$(-\frac{3}{2}, \frac{2}{3})$ — точка локального максимума, $(-\frac{1}{2}, 0)$ — точка локального минимума,
 $(2, \frac{125}{16})$ — точка локального минимума, $(-\frac{9}{13}, \frac{125}{702})$ — точка перегиба.



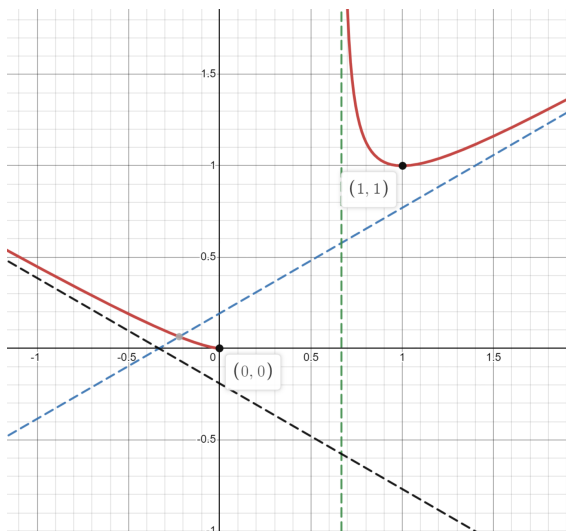
Вариант 31

6.⑤ $D_y = (-\infty; 0] \cup \left(\frac{2}{3}; +\infty\right).$

Асимптоты: $x = \frac{2}{3}$, $y = \frac{3x+1}{3\sqrt{3}}$ при $x \rightarrow +\infty$, $y = -\frac{3x+1}{3\sqrt{3}}$ при $x \rightarrow -\infty$.

$$y' = 3(x-1)x^{1/2}(3x-2)^{-3/2}; \quad y'' = 6x^{-1/2}(3x-2)^{-5/2}.$$

$(1, 1)$ — точка локального максимума, $(0, 0)$ — точка локального минимума (односторонний) с горизонтальной левой касательной.



7.③ Нет: $x'_n = \pi n^2 + \frac{\pi}{2}$, $x''_n = \pi n^2 + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}$, $x''_n - x'_n \rightarrow 0$, $f(x''_n) - f(x'_n) \rightarrow 3\sqrt{\pi}$.

8.② $f(x) = \operatorname{tg} x$, $g(x) = x + \frac{x^3}{3}$, $f(0) = g(0)$, $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} > g'(x) = 1 + x^2$, т.к. $f'(x) = 1 + \operatorname{tg}^2 x$, а $\operatorname{tg} x > x$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

9.② $k(x) = \frac{\operatorname{sh} x}{(1 + \operatorname{ch}^2 x)^{3/2}}$, $k'(x) = \frac{2 \operatorname{ch} x (1 - \operatorname{sh}^2 x)}{(1 + \operatorname{ch}^2 x)^{5/2}}$, $x = \ln(1 + \sqrt{2})$.

10.③ $\int e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) dx = \int \ln x de^x + \int \frac{e^x}{x} dx = e^x \ln x - \int e^x d \ln x + \int \frac{e^x}{x} dx =$
 $= e^x \ln x - \int \frac{e^x}{x} dx + \int \frac{e^x}{x} dx = e^x \ln x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

11.③ $f'(x) = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$, $f''(x) = \left(-\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4} \right) e^{-\frac{1}{x}} = \frac{1-2x}{x^4} e^{-\frac{1}{x}}$. Это означает, что f выпукла на $(0, 1/2]$ и вогнута на $[1/2, +\infty)$.

12.④ Да:

Из свойств метрики неочевидно только неравенство треугольника, которое в силу монотонности арктангенса можно записать как $\operatorname{arctg}(x+y) \leq \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y$, $x, y \geq 0$. Это неравенство обращается в равенство при любом $y \geq 0$ и $x = 0$. Чтобы проверить его для любого $x \geq 0$, достаточно проверить, выполняется ли это неравенство после взятия производной по x : $\frac{1}{1+(x+y)^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$. Последнее неравенство, очевидно, верно.